

1 Submersje, immersje i włożenia

Niech M i N będą gładkimi rozmaitościami oraz niech

$$F: M \rightarrow N$$

będzie odwzorowaniem gładkim. Dla każdego punktu $p \in M$ mamy różniczkę

$$D_p F: T_p M \rightarrow T_{F(p)} N.$$

Własności odwzorowania F często opisuje się przez własności liniowego odwzorowania $D_p F$. Jeżeli $\dim M = m$ oraz $\dim N = n$, to submersja może istnieć tylko wtedy, gdy $m \geq n$. Można pokazać, że submersja lokalnie wygląda jak rzut

$$\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad (x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_1, \dots, x_n).$$

Przykład 1. Funkcja

$$F: \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(x, y) = x^2 + y^2,$$

jest submersją. Mamy

$$D_{(x,y)} F(a, b) = 2xa + 2yb.$$

Jeżeli $(x, y) \neq (0, 0)$, to ten funkcjonal nie jest zerowy, a więc jest surjekcją na $\mathbb{R}$.

Uwaga 1. Jeżeli $F: M \rightarrow N$ jest submersją, to przeciwobrazy punktów regularnych są podroz-
maitościami. W szczególności, jeśli F jest submersją wszędzie, to każda poziomica

$$F^{-1}(q)$$

o ile jest niepusta, jest podrozmaitością M wymiaru

$$\dim M - \dim N.$$

Definicja 1. Odwzorowanie $F: M \rightarrow N$ nazywamy immersją, jeżeli dla każdego $p \in M$ różniczka

$$D_p F: T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$$

jest injekcją.

Jeżeli $\dim M = m$ oraz $\dim N = n$, to immersja może istnieć tylko wtedy, gdy $m \leq n$. Można pokazać, że lokalnie immersja wygląda jak standardowe zanurzenie

$$\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad (x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0).$$

Przykład 2. Krzywa

$$\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \gamma(t) = (\cos t, \sin t),$$

jest immersją. Rzeczywiście,

$$\gamma'(t) = (-\sin t, \cos t)$$

nigdy nie jest wektorem zerowym. Zatem

$$D_t \gamma: T_t \mathbb{R} \rightarrow T_{\gamma(t)} \mathbb{R}^2$$

jest injektywne dla każdego t .

Uwaga 2. Obraz immersji nie musi być podrozmaitością. Problem może wynikać z samoprzecięć albo z tego, że obraz ma złą topologię jako podzbiór rozmaitości N .

Przykład 3 (Immersja z samoprzecięciem). Rozważmy odwzorowanie

$$\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \gamma(t) = (\sin 2t, \sin t).$$

Mamy

$$\gamma'(t) = (2 \cos 2t, \cos t).$$

Te dwie składowe nie znikają jednocześnie, więc γ jest immersją. Jednak

$$\gamma(0) = (0, 0), \quad \gamma(\pi) = (0, 0).$$

Obraz ma samoprzecięcie. W punkcie przecięcia lokalnie wyglądają na siebie nałożone dwie gałęzie krzywej, więc obraz nie jest podrozmainością $\mathbb{R}^2$.

Przykład 4 (Immersja injektywna, której obraz nie ma dobrej topologii). Niech $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ i rozważmy

$$F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1, \quad F(t) = (e^{2\pi i t}, e^{2\pi i \alpha t}).$$

Jest to immersja: pochodna nigdy nie znika. Jest także injektywna. Jej obraz jest jednak gęsty w torusie $\mathbb{T}^2$. Gdyby był podrozmainością jednowymiarową z topologią podprzestrzeni, to lokalnie wyglądałby jak łuk, a nie jak gęsty podzbiór torusa. Zatem obraz tej immersji nie jest podrozmainością torusa.

Definicja 2. Odwzorowanie $F: M \rightarrow N$ nazywamy włożeniem, jeżeli:

1. F jest immersją,
2. F jest różnowartościowe,
3. $F: M \rightarrow F(M)$ jest homeomorfizmem, gdzie $F(M)$ ma topologię podprzestrzeni z N .

Twierdzenie 1. Jeżeli $F: M \rightarrow N$ jest gładkim włożeniem, to obraz

$$F(M) \subset N$$

jest podrozmainością gładką rozmaitości N . Ponadto

$$F: M \rightarrow F(M)$$

jest dyfeomorfizmem, gdy $F(M)$ wyposażymy w strukturę podrozmainości indukowaną z N .

Przykład 5. Standardowe odwzorowanie

$$F: S^1 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad F(\cos t, \sin t) = (\cos t, \sin t),$$

czyli zwykłe włożenie okręgu w płaszczyznę, jest włożeniem. Jego obrazem jest okrąg

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\},$$

który jest podrozmainością $\mathbb{R}^2$.